

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析

命题教师：蒋太翔

适用对象（年级专业）：2022级人工智能、人工智能（智能金融光华实验班）

使用试题的任课教师姓名：蒋太翔

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. (10 分) 设 V 是有序实数对的集合: $V = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$, 规定如下的加法 $\oplus$ 与数乘 $\circ$ 运算 (其中 $k \in \mathbb{R}$):

$$(1) (a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d) \text{ 与 } k \circ (a, b) = (k^2 a, k^2 b);$$

$$(2) (a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + 1) \text{ 与 } k \circ (a, b) = (ka, kb - k).$$

问: V 关于运算 $\oplus$ 与 $\circ$ 是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 如果不能, 请说明理由, 如果能, 请证明。

2. (15 分) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$, 求下列范数

$$\|A\|_1 \quad \|A\|_2 \quad \|A\|_\infty \quad \|A\|_{m_1} \quad \|A\|_F$$

3. (15 分) 已知关于 x 的最高项次数低于 n 次的实系数多项式集合

$$P_n[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} | a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}\}$$

关于多项式的加法和多项式与数的乘法构成线性空间, 设 $P_4[x]$ 的两组基为

$$\begin{cases} f_1(x) = 1 \\ f_2(x) = 1 + x \\ f_3(x) = 1 + x + x^2 \\ f_4(x) = 1 + x + x^2 + x^3 \end{cases} \quad \begin{cases} g_1(x) = 1 + x^2 + x^3 \\ g_2(x) = x + x^2 + x^3 \\ g_3(x) = 1 + x + x^2 \\ g_4(x) = 2 + x + x^3 \end{cases}$$

求 (1) 由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2) 求 $P_4[x]$ 中在基 (I) 和基 (II) 下有相同坐标的全体多项式。

4. (20 分) 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义如下线性变换:

$$T(A) = \begin{bmatrix} a & b \\ 2c & d \end{bmatrix} A - A \begin{bmatrix} a & b \\ 2c & d \end{bmatrix},$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, a, b, c, d 为实数。

(1) 验证 T 是线性变换;

求 T 在基

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

下的矩阵。

5. (20 分) 在 $P_4[x]$ 中, 定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx,$$

(1) 求 $1, x, x^2, x^3$ 的度量矩阵;

(2) 用坐标与度量矩阵乘积的形式计算 $f(x) = 1 - x + x^2 + 3x^3$ 与 $g(x) = 1 - 4x - 5x^2$ 的内积;

(3) 从 $1, x, x^2, x^3$ 出发, 求 $P_4[x]$ 中的一组标准正交基。

6. (20 分) 求下列矩阵的满秩分解:

$$A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 2 & 36 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 2 & 27 \\ 6 & 12 & 1 & 7 & 5 & 73 \end{bmatrix}$$